Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание). Характеристика систем	
3	Расчёт воздухообмена по помещениям	
4	Принципиальная схема системы П1	
5	Принципиальная схема системы В1	
6	Принципиальные схемы систем П2, В3, В2, ЕВ1, ПЕ1, ПЕ2	
7	Принципиальные схемы систем К1, К2	
8	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
9	Спецификация оборудования, изделий и материалов (окончание)	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Прим.
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
СП 54.13330.2022	Здания жилые многоквартирные (табл. 9.1)	
СП 55.13330.2016	Дома жилые одноквартирные	
СП 131.13330.2020	Строительная климатология	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
СП 7.13130.2013	ОВиК. Противопожарные требования	
СП 51.13330.2011	Защита от шума	
ГОСТ 30494-2011	Параметры микроклимата в помещениях	
ГОСТ 21.602-2016	Правила выполнения РД ОВиК	
291-ОВК.РПЗ	Расчётно-пояснительная записка (прилагается)	docx
291-ОВК.Р	Таблицы расчётов (прилагается)	xlsx

Общие указания

1. Рабочая документация раздела «Вентиляция и кондиционирование воздуха» разработана на основании архитектурно-планировочных решений (АПР «Берта Ромарио», ООО «Строй Хауз», 2026) и конструктивных разделов КЖ0, КД1–КД5.

2. Здание — двухэтажный индивидуальный жилой дом (класс Ф1.4) из клееного бруса 240 мм, фундамент — ж/б плита на забивных сваях, кровля — фальцевая с утеплением, чердак холодный (низ перекрытия +7,900). Площадь здания 488 м².

3. Расчётные параметры наружного воздуха (СП 131.13330.2020, г. Москва): холодный период tн=-25 °С; тёплый период для кондиционирования tн=+28 °С.

4. Параметры внутреннего воздуха (ГОСТ 30494-2011): зима +20…+22 °С; лето (в кондиционируемых помещениях) +23±1 °С.

5. Воздухообмены приняты по СП 54.13330.2022 табл. 9.1, СП 55.13330.2016, СП 60.13330.2020 (прил. К), см. лист 3.

6. Вентиляция дома — механическая приточно-вытяжная с рекуперацией теплоты (система П1В1). Установка размещается на чердаке на виброопорах, с площадкой обслуживания.

7. Разводка по 2 этажу — круглыми воздуховодами из оцинкованной стали по чердаку с выпуском через чердачное перекрытие в потолочные диффузоры. Разводка по 1 этажу — гибкими полимерными воздуховодами Ø90 (лучевая схема) в пространстве межэтажного перекрытия между балками от распределительных коллекторов в вентиляционных коробах.

8. Отверстия в балках перекрытия выполнять только в местах, допускаемых производителем двутавровых балок (ТУ 5366-002-79366690-2010) и по согласованию с разработчиком КД4. Прорезка клееных балок и бруса не допускается.

9. Клееный брус даёт усадку по высоте до 1,5%. Вертикальные участки воздуховодов, фреоновых и дренажных трубопроводов, проходящие через перекрытия и примыкающие к брусовым стенам, выполнять с компенсаторами усадки (гибкие вставки, скользящие муфты, гильзы с зазором не менее 50 мм).

10. Кухонный зонт (В3) — автономная система с выбросом через кровлю и обратным клапаном. Компенсация — приточной установкой П2, сблокированной с зонтом.

11. Сауна — отдельная вытяжка В2 термостойким вентилятором; приток — переток из зоны отдыха.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					

291-ОВК

Индивидуальный жилой дом «Берта Ромарио»
Московская обл., Истринский р-н, д. Веледниково, ул. Живописная, д. 25

Общие данные (начало)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

Формат А3

Общие указания (окончание)

12. Котельная — естественная вытяжка ЕВ1 и приток ПЕ1. Тип теплогенератора уточняется; при газовом котле воздухообмен проверить по СП 282.1325800 и паспорту котла.

13. Камин — подача наружного воздуха на горение к топке (ПЕ2) по паспорту топки.

14. Кондиционирование — две системы мини-VRF: К1 (1 этаж), К2 (2 этаж). Наружные блоки — на опорах у фасада. Дренаж от внутренних блоков — в канализацию через гидрозатворы (сухие затворы), от канальных блоков — с дренажными насосами.

15. Транзитные воздуховоды, проходящие через холодный чердак, теплоизолировать (приток — 19 мм, наружный воздух и выброс — 32 мм с паронепроницаемым покрытием).

16. Уровень шума в жилых комнатах — не выше 30 дБА ночью (СП 51.13330.2011). Скорость в ответвлениях — не более 3 м/с, в магистралях — не более 5 м/с.

17. При срабатывании автономных пожарных извещателей / системы сигнализации установки П1В1, П2 отключаются.

18. Монтаж, испытания и наладку выполнять по СП 73.13330.2016 и инструкциям производителей.

Характеристика систем вентиляции

Система	Обслуживаемые помещения	Оборудование	L, м³/ч	Pсв, Па	Nнагр, кВт	Место
П1	Жилые комнаты, кухня-столовая, прихожая, холл, зона отдыха	ПВУ роторн.	1050	250	3.5	Чердак
В1	С/У, гардеробные, кладовые, постирочные, кухня, холл (верх)	ПВУ роторн.	1050	250	—	Чердак
П2	Кухня-столовая (компенсация зонта)	Прит. уст.	400	200	6	Чердак
В3	Кухонный зонт	Зонт с вент.	450	—	—	Кухня
В2	Сауна (режим просушки)	Вент. канал.	130	150	—	Чердак
ЕВ1	Котельная	Естеств.	130	—	—	—
ПЕ1	Котельная	Естеств.	130	—	—	—
ПЕ2	Камин (воздух на горение)	Естеств.	по паспорту	—	—	—

Характеристика систем кондиционирования

Система	Зона	Qрасч, кВт	Qрасч×0,85	ΣQвб, кВт	Qнб, кВт	Загрузка, %
К1	1 этаж	20.04	17.03	22.2	22.4	99
К2	2 этаж	12.05	10.24	15.0	12.1	124

Условные обозначения

- Воздуховод приточный
- Воздуховод вытяжной
- Воздуховод наружного воздуха / выброса
- Гибкий воздуховод Ø90 (приток)
- Гибкий воздуховод Ø90 (вытяжка)
- Фреонопровод (жидкость/газ)
- Дренаж конденсата
- ДПУ — Диффузор потолочный
- РК — Распределительный коллектор
- ШГ — Шумоглушитель
- КВ — Клапан воздушный с эл. приводом
- ОК — Клапан обратный
- ДК — Дроссель-клапан
- ВБ — Внутренний блок VRF
- НБ — Наружный блок VRF
- Р — Разветвитель (рефнет)

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ОВК

Общие данные (окончание). Характеристика систем

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Формат А3

Расчёт воздухообмена по помещениям

Эт.	№	Наименование	S, м²	h, м	V, м³	Приток м³/ч	Сист.	Вытяжка м³/ч	Сист.	Обоснование
1	1	Парадное крыльцо	7.02	3.70	26.0	—	—	—	—	Неотапливаемое, не вентилируется
1	2	Прихожая	18.53	3.70	68.6	60	П1	—	—	Транзитный приток (зона входа)
1	3	Гардеробная	10.35	3.70	38.3	—	—	40	В1	1 крат (принято с запасом к табл. 9.1)
1	4	Постирочная	9.00	3.70	33.3	—	—	90	В1	90 м³/ч (табл. 9.1)
1	5	Котельная	11.21	3.70	41.5	130	ПЕ1	130	ЕВ1	3 крат + воздух на горение (уточнить по типу котла)
1	6	С/У	3.25	3.70	12.0	—	—	25	В1	25 м³/ч (уборная)
1	7	Холл - лестница (второй свет)	26.97	7.90	213.1	60	П1	235	В1	Приток в нижнюю зону, вытяжка из верхней зоны (баланс)
1	8	Кухня-столовая	50.77	3.70	187.8	190	П1	150	В1	Приток 1 крат; вытяжка 60 м³/ч (эл. плита) с запасом + зонт В3
1	9	Гостиная (камин)	43.06	3.70	159.3	180	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
1	10	Кладовая	4.48	3.70	16.6	—	—	20	В1	1 крат
1	11	Сауна	8.54	3.70	31.6	—	—	130	В2	Просушка 6 крат (h=2,4 м); приток перетоком из зоны отдыха
1	12	Зона отдыха	19.89	3.70	73.6	150	П1	—	—	1 крат, ≥30 м³/ч на чел. + компенсация В2
1	13	Душевые	4.14	3.70	15.3	—	—	50	В1	25 м³/ч на душевую сетку ×2
2	1	Лестничный холл	12.35	3.40	42.0	—	—	—	—	Переток
2	2	Холл	9.50	3.40	32.3	—	—	—	—	Переток
2	3	Мастер-спальня	25.69	3.40	87.3	90	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2	4	Гардеробная	18.78	3.40	63.9	—	—	70	В1	1 крат (принято с запасом к табл. 9.1)
2	5	С/У	16.17	3.40	55.0	—	—	50	В1	50 м³/ч (совмещённый С/У)
2	6	Кладовая	8.82	3.40	30.0	—	—	30	В1	1 крат
2	7	Спальня гостевая	22.12	3.40	75.2	80	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2	8	С/У	9.00	3.40	30.6	—	—	50	В1	50 м³/ч (совмещённый С/У)
2	9	Холл	13.00	3.40	44.2	—	—	—	—	Переток
2	10	Спальня детская	21.40	3.40	72.8	80	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2	11	С/У	6.55	3.40	22.3	—	—	50	В1	50 м³/ч (совмещённый С/У)
2	12	Спальня детская	21.40	3.40	72.8	80	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2	13	С/У	6.25	3.40	21.2	—	—	50	В1	50 м³/ч (совмещённый С/У)
2	14	Спальня детская	23.01	3.40	78.2	80	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2	15	С/У	6.25	3.40	21.2	—	—	50	В1	50 м³/ч (совмещённый С/У)
2	16	Постирочная	7.58	3.40	25.8	—	—	90	В1	90 м³/ч (табл. 9.1)
		ИТОГО П1 / В1				**1050**	**П1**	**1050**	**В1**	**Баланс П1 = В1**

Примечания: 1. Холл-лестница со вторым светом: объём принят до низа чердачного перекрытия (+7,900); вытяжка из верхней зоны назначена по балансу П1=В1. 2. Помещения 2 этажа №1, 2, 9 (холлы) вентилируются перетоком. 3. Двери С/У, гардеробных, кладовых, постирочных — с подрезом 20 мм или переточными решётками.

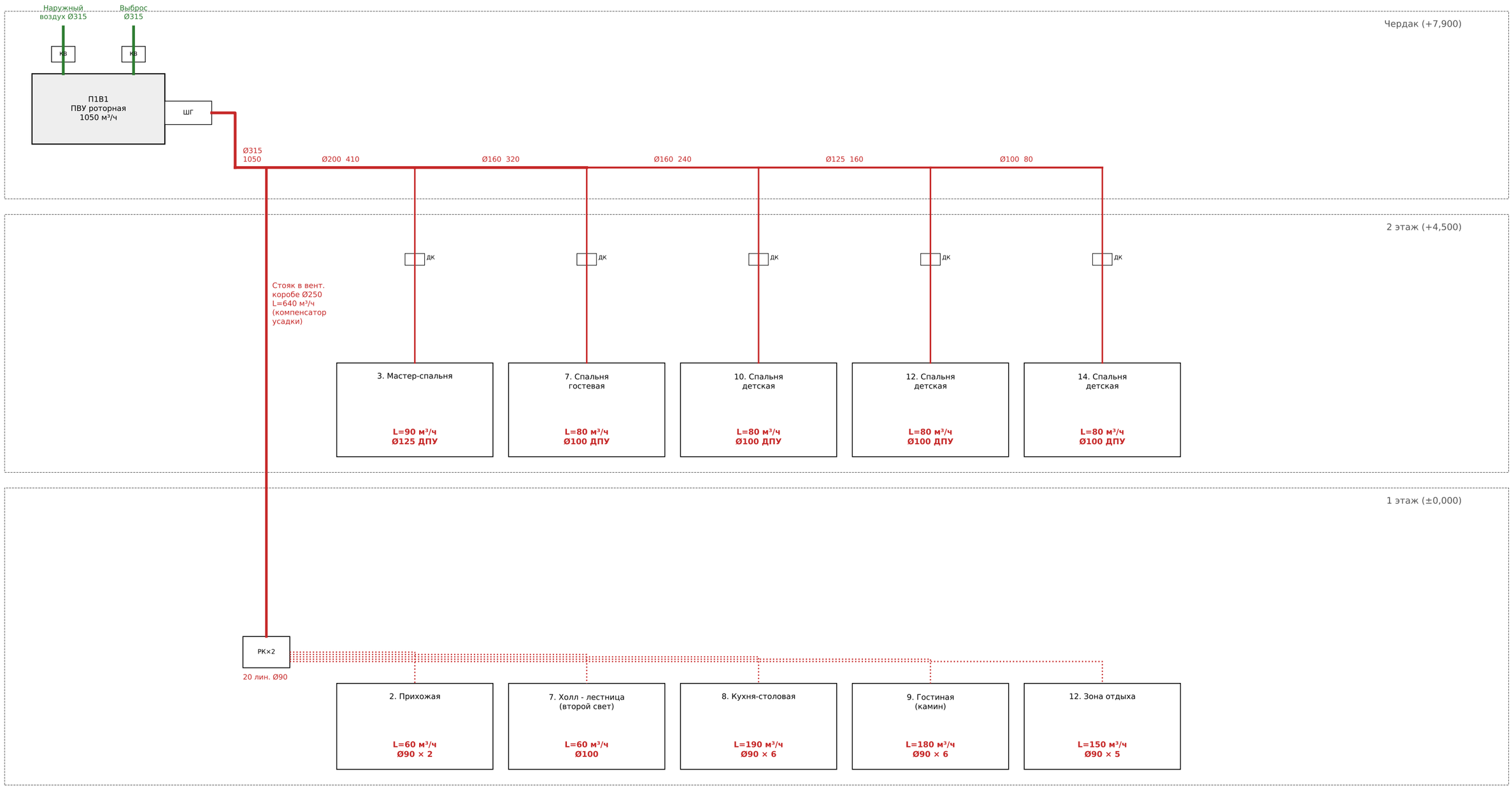
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ОВК

Расчёт воздухообмена по помещениям

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Принципиальная схема системы П1 (приток)



Примечания: 1. Схема принципиальная, без масштаба. Трассировка — по планам, выпускаемым после получения поэтажных планов АР в формате DWG/PDF с размещением вентиляционных коробов. 2. Диаметры магистралей подобраны при v≤5 м/с, ответвлений — v≤3 м/с; разводка 1 этажа — гибкими воздуховодами Ø90 (не более 35 м³/ч на линию). 3. Наладку выполнить дроссель-клапанами и регуляторами коллекторов на расходы, указанные на схеме, с допуском ±10%.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

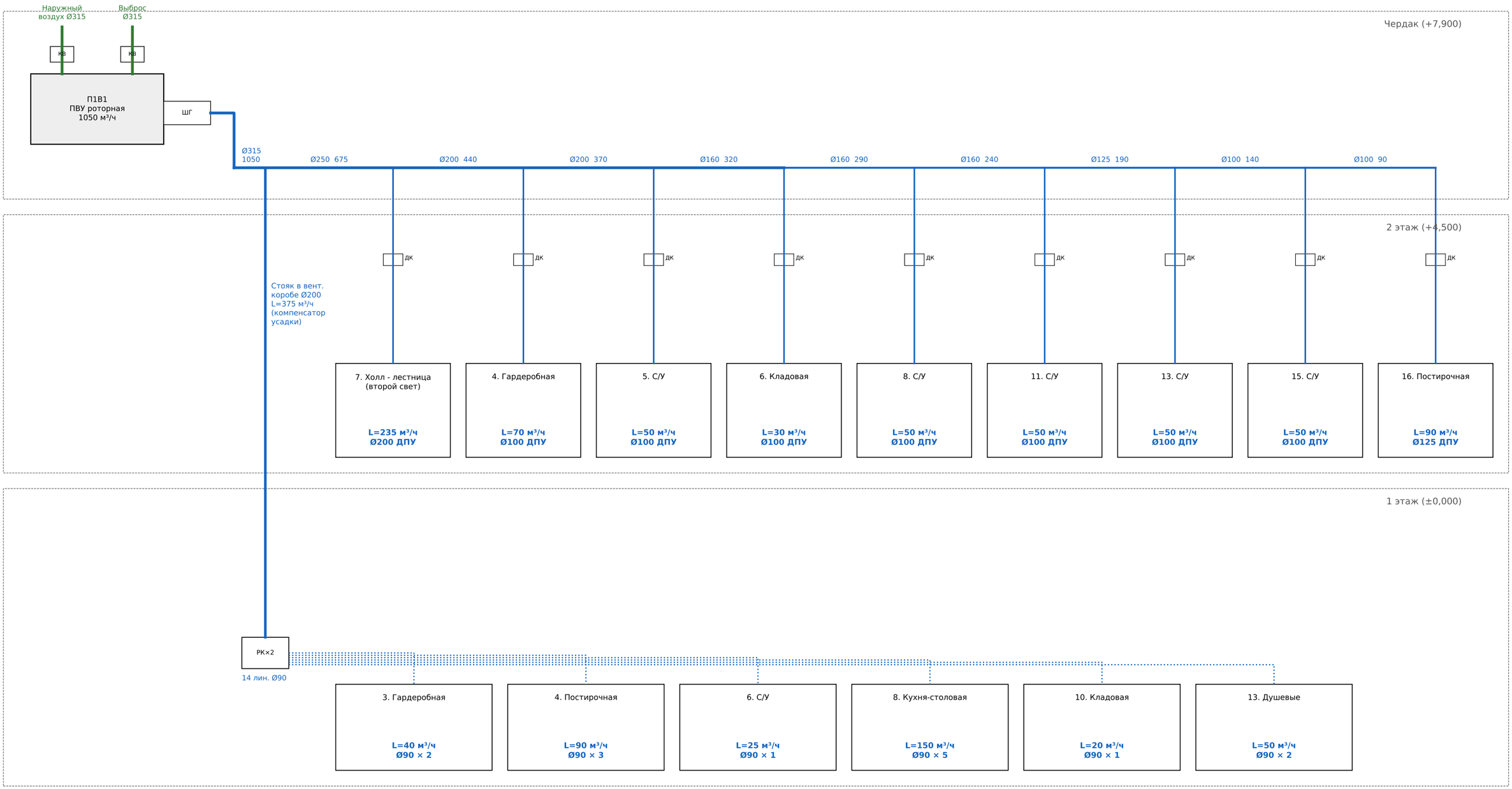
291-ОВК

Принципиальная схема системы П1

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Формат А3

Принципиальная схема системы В1 (вытяжка)



Примечания: 1. Схема принципиальная, без масштаба. Трассировка — по планам, выпускаемым после получения поэтажных планов АР в формате DWG/PDF с размещением вентиляционных коробов. 2. Диаметры магистралей подобраны при v≤5 м/с, ответвлений — v≤3 м/с; разводка 1 этажа — гибкими воздуховодами Ø90 (не более 35 м³/ч на линию). 3. Наладку выполнить дроссель-клапанами и регуляторами коллекторов на расходы, указанные на схеме, с допуском ±10%.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

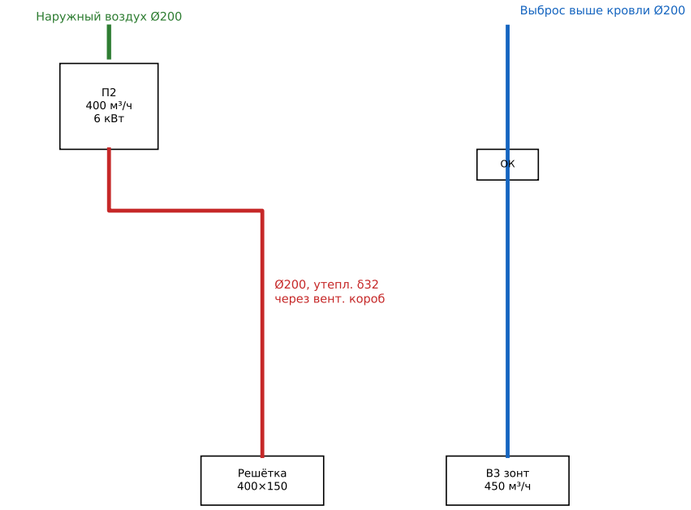
291-OBK

Принципиальная схема системы В1

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

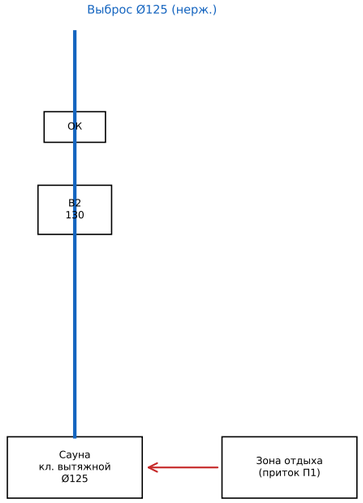
Формат А3

Системы П2 / В3 — кухонный зонт и компенсация



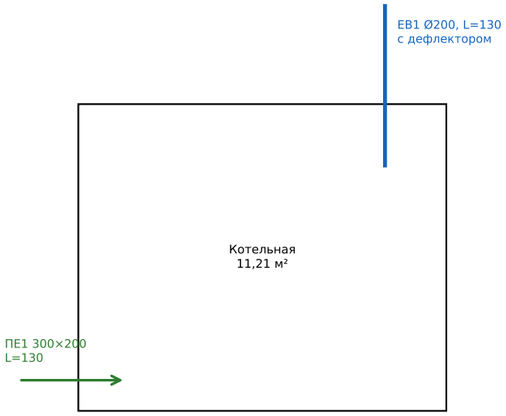
Блокировка: включение зонта → открытие клапана и пуск П2 (реле тока или сухой контакт зонта). Кухня-столовая, 1 этаж.

Система В2 — сауна

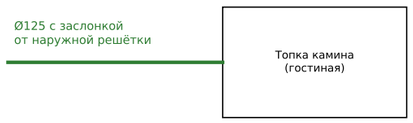


Приток в сауну — перетоком через решётку в нижней зоне двери/стены у каменки; вытяжка — из верхней зоны противоположной стены. Режим: работа во время парения на 30% и просушка 30–60 мин после.

Системы ЕВ1, ПЕ1 — котельная (естественные)



Система ПЕ2 — воздух на горение камина



Сечение и место подключения — по паспорту топки. Учитывать работу П1В1 в режиме «Камин» (временный дисбаланс в пользу притока) для исключения опрокидывания тяги.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

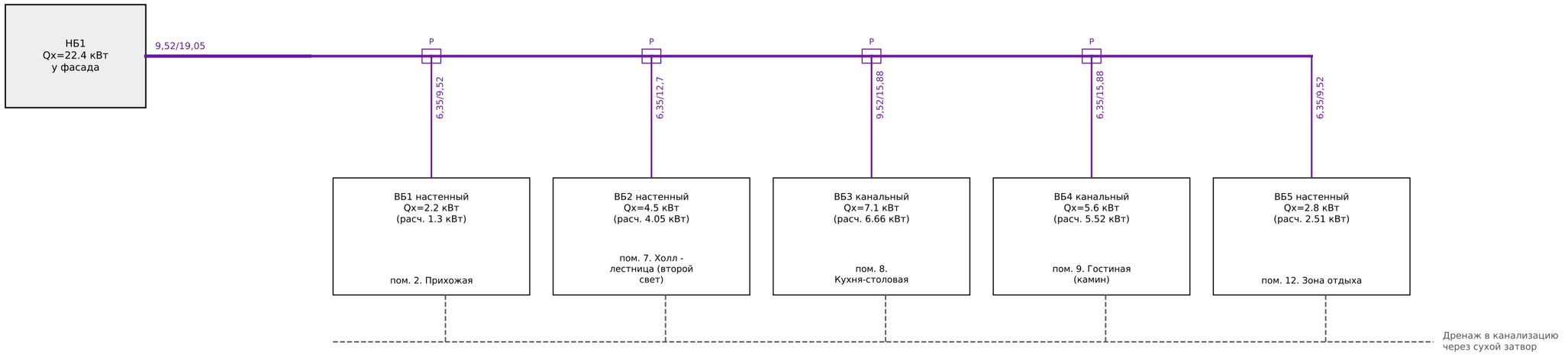
291-ОВК

Принципиальные схемы систем П2, В3, В2, ЕВ1, ПЕ1, ПЕ2

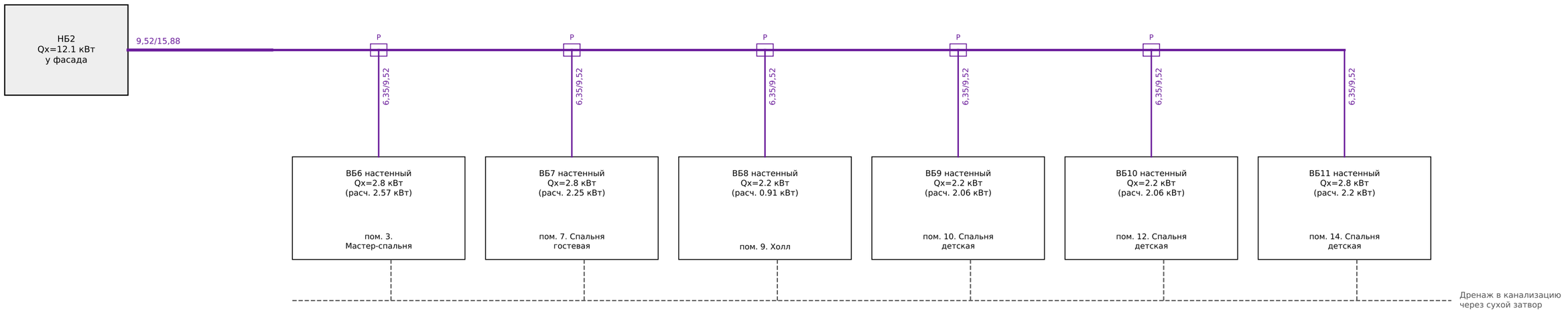
Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Формат А3

Система К1 (1 этаж) — наружный блок 22.4 кВт, загрузка 99%



Система К2 (2 этаж) — наружный блок 12.1 кВт, загрузка 124%



Примечания: 1. Диаметры фреонопроводов (жидкость/газ, мм) даны ориентировочно; окончательно — по программе подбора производителя выбранной марки. 2. Холодильные нагрузки определены по укрупнённым показателям (Вт/м²) с учётом людей и бытового оборудования; подлежат уточнению после получения ведомости заполнения проёмов. 3. Прокладку фреонопроводов через перекрытия выполнять в гильзах с компенсацией усадки бруса. 4. Канальные блоки ВБ3, ВБ4 — в подшивном коробе/потолке по дизайн-проекту, с ревизионными люками.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ОВК

Принципиальные схемы систем К1, К2

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Формат А3

Спецификация оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-2013)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Система П1В1				
П1В1	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором (η≥75%), L=1050 м³/ч, Рсв=250 Па, EC-вентиляторы, электронагреватель 3.5 кВт / 380 В, фильтры приток ePM1 55% (F7), вытяжка ePM10 50% (M5), автоматика с пультом и датчиком CO_2	Подвесная, для чердака, или аналог	компл.	1	Чердак, на виброопорах
1	Шумоглушитель круглый Ø315, L=1000 мм	SR 315/1000	шт.	4	
2	Клапан воздушный утеплённый Ø315 с электроприводом и возвратной пружиной (24 В)		шт.	2	Наружный воздух, выброс
3	Гибкая вставка Ø315		шт.	4	
4	Решётка наружная воздухозаборная с сеткой 500×300		шт.	1	Фронтон
5	Узел прохода вытяжной шахты через фальцевую кровлю Ø315 с зонтом		компл.	1	
6	Диффузор потолочный круглый (ДПУ-М) Ø125 / Ø160		шт.	14	2 этаж, по схемам
7	Диффузор потолочный/стеновой с пленумом под 2…4 воздуховода Ø90		шт.	16	1 этаж, по схемам
8	Распределительный коллектор (камера статического давления) Ø250/Ø160, 10 выходов Ø90, со звукопоглощением		шт.	4	В вент. коробе
9	Воздуховод полимерный гибкий двухслойный Ø90 с антистатическим и антибактериальным покрытием		м	396	19+14 линий, ≈12 м
10	Дроссель-клапан Ø125…Ø315 с ручным приводом		шт.	16	Наладка
11	Воздуховоды из оцинкованной стали круглые спирально-навивные, δ=0,5 мм, Ø125…Ø315 (ГОСТ 14918-2020)		м²	90	Ориентировочно
12	Фасонные изделия к воздуховодам п.11		м²	25	30% от п.11
13	Изоляция теплоизоляционная из вспененного каучука δ=19 мм, самоклеящаяся		м²	60	Приток после ПВУ
14	Изоляция из вспененного каучука δ=32 мм, с покрытием (паронепроницаемая)		м²	30	Наружный воздух, выброс
15	Шланг дренажный ПВХ Ø20 с сифоном (гидрозатвор)		компл.	1	При необходимости по паспорту ПВУ
	Система П2 / В3 (кухонный зонт и компенсация)				
П2	Приточная установка компактная, L=400 м³/ч, Рсв=200 Па, электронагреватель 6 кВт / 380 В, фильтр G4, клапан с эл. приводом, автоматика с блокировкой от зонта	или аналог	компл.	1	Чердак
В3	Вытяжной зонт кухонный с вентилятором, L=450 м³/ч	по дизайн-проекту	шт.	1	Поставка заказчика
16	Клапан обратный Ø200		шт.	1	В3
17	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø200, δ=0,5 мм		м²	12	П2, В3
18	Изоляция вспененный каучук δ=32 мм с покрытием		м²	12	
19	Узел прохода через кровлю Ø200 с зонтом		компл.	1	В3
20	Решётка наружная Ø200 с сеткой		шт.	1	П2
21	Решётка/диффузор приточный 400×150 с регулятором		шт.	1	Кухня, у зонта
	Система В2 (сауна)				
В2	Вентилятор канальный термостойкий (до +120 °C), L=130 м³/ч, Рсв=150 Па, Ø125	или аналог	шт.	1	Работа в режиме просушки
22	Клапан вытяжной для сауны регулируемый (дерево/нерж.) Ø125		шт.	1	
23	Клапан обратный Ø125		шт.	1	
24	Воздуховод из нержавеющей стали Ø125, δ=0,5 мм		м	10	
25	Изоляция базальтовая фольгированная δ=30 мм		м²	4	
26	Узел прохода через кровлю Ø125 с зонтом		компл.	1	
	Системы ЕВ1, ПЕ1 (котельная), ПЕ2 (камин)				
27	Канал вытяжной естественный Ø200 оцинк. с утеплением δ=50 мм, с дефлектором над кровлей	ЕВ1	компл.	1	Выше конька ≥0,5 м
28	Решётка вентиляционная наружная 300×200 с утеплённой заслонкой	ПЕ1	шт.	1	Нижняя зона котельной
29	Воздуховод подачи воздуха на горение к топке камина Ø125 с заслонкой и наружной решёткой	ПЕ2	компл.	1	По паспорту топки

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						
Проверил						
ГИП						

291-ОВК

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Формат А3

Спецификация (окончание) (ГОСТ 21.110-2013)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Системы кондиционирования К1, К2 (мини-VRF)				
НБ1	Наружный блок мини-VRF (тепловой насос), Qх=22.4 кВт, R410A/R32, 380 В	или аналог	шт.	1	Система К1, 99%
НБ2	Наружный блок мини-VRF (тепловой насос), Qх=12.1 кВт, R410A/R32, 380 В	или аналог	шт.	1	Система К2, 124%
ВБ1	Внутренний блок настенный, Qх=2.2 кВт		шт.	1	1 эт., пом. 2
ВБ2	Внутренний блок настенный, Qх=4.5 кВт		шт.	1	1 эт., пом. 7
ВБ3	Внутренний блок канальный, Qх=7.1 кВт		шт.	1	1 эт., пом. 8
ВБ4	Внутренний блок канальный, Qх=5.6 кВт		шт.	1	1 эт., пом. 9
ВБ5	Внутренний блок настенный, Qх=2.8 кВт		шт.	1	1 эт., пом. 12
ВБ6	Внутренний блок настенный, Qх=2.8 кВт		шт.	1	2 эт., пом. 3
ВБ7	Внутренний блок настенный, Qх=2.8 кВт		шт.	1	2 эт., пом. 7
ВБ8	Внутренний блок настенный, Qх=2.2 кВт		шт.	1	2 эт., пом. 9
ВБ9	Внутренний блок настенный, Qх=2.2 кВт		шт.	1	2 эт., пом. 10
ВБ10	Внутренний блок настенный, Qх=2.2 кВт		шт.	1	2 эт., пом. 12
ВБ11	Внутренний блок настенный, Qх=2.8 кВт		шт.	1	2 эт., пом. 14
30	Разветвитель (рефнет) фреоновый	по ПО производителя	шт.	9	
31	Труба медная отожжённая Ø6,35…Ø19,05 (ГОСТ Р 52318-2005)		м	220	Ориентировочно
32	Изоляция трубная вспененный каучук δ=13 мм		м	220	
33	Кабель межблочной связи экранированный 2×0,75		м	130	
34	Дренажная труба ПП Ø32 с гидрозатвором (сухой затвор)		м	60	
35	Дренажный насос (для канальных блоков)		шт.	2	ВБ канальные
36	Опора наружного блока (рама на фундаментных блоках)		компл.	2	
37	Пульт управления проводной индивидуальный		шт.	11	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ОВК

Спецификация (окончание)

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Формат А3